

Как заставить эгоистов работать на систему? Парадокс Браесса

Парадокс, который не должен существовать. В 1968 году немецкий математик Дитрих Браесс из Рурского университета в Бохуме записал простую транспортную сеть из четырёх узлов и пяти рёбер. Функции задержки на рёбрах зависели от потока — чем больше машин, тем дольше ехать. Убрал одно ребро — суммарное время всех игроков упало. Добавил обратно — выросло. Статья вышла в малоизвестном немецком журнале *Unternehmensforschung* и осталась незамеченной на десять лет — пока Мурчланд не перевёл её на английский. Интуиция протестует: больше дорог = больше возможностей = лучше. Но интуиция не учитывает, что каждый игрок реагирует на действия остальных. Новая дорога меняет маршруты и стратегии одновременно. Все бросаются на «бесплатную» перемычку, перегружают обе дороги, к которым она подключена, — и средний путь удлиняется. Браесс показал: в системе с конкурирующими агентами расширение пространства решений может навредить каждому участнику.

Сеул, 2003: снесли шоссе — пробки исчезли. Эстакада Чхонггечхон (Cheonggyecheon) — шестиполосное шоссе через центр Сеула, 5,8 км длиной, 168 000 машин в сутки. Мэр Ли Мён Бак приказал снести её и открыть ручей, засыпанный бетоном с 1958 года. Транспортные инженеры предсказывали коллапс. Результат: трафик на соседних улицах снизился на 2.3%, среднее время поездки через центр упало на 3.4 минуты. Водители перераспределились: часть пересела на метро (пассажиропоток +15.1%), часть сменила маршрут, часть сменила время выезда. Температура воздуха вдоль бывшей эстакады снизилась на 3.6 °C — бетон заменила вода и зелень. Штутгарт, 1969: закрытие улицы в центре привело к снижению пробок на 30%. Нью-Йорк, 2009: закрытие Бродвея на Таймс-сквер для автомобилей ускорило движение на соседних перекрёстках на 17% и сократило пешеходные травмы на 35%.

Три домена одного парадокса. Электросети: добавление линии электропередачи может увеличить потери мощности — парадокс Брауна, строго доказан для AC-сетей с реактивной нагрузкой. Причина та же: электроны «выбирают» путь наименьшего сопротивления, и перераспределение потоков увеличивает потери на других участках. Интернет: новый канал между маршрутизаторами перегружает промежуточные узлы — BGP-протокол жаден, каждый автономный узел оптимизирует только свой трафик. Эволюционная биология: мутация, дающая преимущество отдельной особи, может снизить приспособленность всей популяции. Классический пример — рога ирландского лося (*Megaloceros*): половой отбор увеличивал рога до 3.6 м в размахе, пока вид не вымер. Гаррет Хардин в 1968 году (тот же год, что и статья Браесса) назвал это «трагедией общин»: каждый пастух добавляет одну овцу на общее пастбище, пастбище деградирует.

Нэш, Викри и Рафгарден. Джон Нэш в 1950 году написал докторскую диссертацию в Принстоне — 27 страниц, ни одного лишнего слова. Доказал: в любой конечной игре существует равновесие в смешанных стратегиях. Нобелевская премия — в 1994 году, через 44 года. Уильям Викри получил Нобелевскую премию в 1996 году за теорию аукционов и дизайн механизмов стимулирования — и умер через три дня после объявления, 11 октября 1996 года, не успев прочитать нобелевскую лекцию. Тим Рафгарден защитил докторскую в Корнелле в 2002 году и дал количественную оценку цены эгоизма: $RoA \leq \frac{4}{3}$ для линейных задержек. Эгоизм водителей обходится обществу максимум в треть — обидно, но не катастрофа.

Можно ли починить эгоистов? Механизм-дизайн отвечает: не менять людей — менять правила игры. Congestion pricing — платный въезд в центр — работает в Сингапуре с 1975 года, в Лондоне с 2003 (£11.50, трафик –33%), в Стокгольме с 2006. Стокгольмский эксперимент: семимесячная проба, потом референдум — 51.3% за сохранение платы. Трафик в центре упал на 22%, выбросы CO₂ — на 14%. Теория предписывает маргинальную плату: каждый водитель платит ровно за экстерналию (пробку), которую создаёт. На бумаге это приводит к социальному оптимуму. На практике — вопрос справедливости: бедные платят ту же сумму, что богатые, но для них она весит несопоставимо больше. Как спроектировать механизм, который одновременно эффективен (минимизирует суммарное время) и справедлив (не наказывает за бедность), — открытая задача на стыке экономики, этики и алгоритмов. Ответа пока нет.

теория игр оптимизация город